Hafta	Konular	
1	Çok Değişkenli Fonksiyonlar: İki ve Üç Değişkenli Fonksiyonlar: Tanım ve Görüntü Kümeleri, Grafikler, Seviye Eğrileri ve Seviye Yüzeyleri, İki Değişkenli Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik (Limitin Yokluğu İçin Çift Yol Testi, Bileşke Fonksiyonların Sürekliliği),	
2	Kuadratik Yüzeylere Kısa Bir Bakış (düzlem, küre, elipsoid, eliptik paraboloid, silindir, koni), İkiden Fazla Değişkenli Fonksiyonlar. Kısmi Türevler: İki ve Üç Değişkenli Fonksiyonların Kısmi Türevleri, Kısmi Türev ve Süreklilik, İkinci Mertebeden Kısmi Türevler ve Karışık Türevlerin Eşitliği, Daha Yüksek Mertebeden Kısmi Türevler, Diferansiyellenebilme, ,	
3	İki ve Üç Değişkenli Fonksiyonlar İçin Zincir Kuralı [Tek ve İki Bağımsız Değişken İçeren Fonksiyonlar İçin], Kapalı Türev, Yönlü Türevler ve Gradyent Vektör: Düzlemde Yönlü Türevin Tanımı ve Hesabı, Gradyen Vektör, Seviye Eğrilerinin Teğetleri ve Gradyenler, Uzayda Yönlü Türev,	
4	Teğet Düzlemler ve Diferansiyeller: Bir Yüzeyin Teğet Düzlemi ve Normal Doğrusu. İki Değişkenli Bir Fonksiyonu Lineerleştirmek, Diferansiyeller, Ekstremum Değerler: Yerel Ekstremum Değerler, Yerel Ekstermum Değerler için Gerekli Şartlar, Kritik ve Eyer Noktaları, Yerel Ekstremum Değerler İçin İkinci Türev Testi.	
5	Katlı İntegraller: Dikdörtgenler Üzerinde İki Katlı İntegraller, Hacim olarak İki Katlı İntegraller, İki Katlı İntegrallerin Hesaplanması: Fubini Teoremi(Birinci Şekli), Genel Bölgeler Üzerinde İki Katlı İntegraller, .	
6	Dikdörtgen olmayan Sınırlı Bölgeler Üzerinde İki Katlı İntegraller, Hacimler (iki yüzey arasındaki hacim), Fubini Teoremi (Daha Kapsamlı Şekil) İntegrasyonun sınırlarını Bulmak, Dik Kesitleri Kullanmak, Yatay Kesitleri Kullanmak, İki Katlı İntegrallerin Özellikleri, İki Katlı İntegrallerde Alan Hesabı,	
7	Ortalama Değer Teoremi. Kutupsal Formda İki Katlı İntegraller: İntegrasyon sınırlarını bulmak, Kartezyen İntegralleri Kutupsal İntagrallere Dönüştürmek, Kutupsal koordinatların kullanımı ile alan ve hacim hesabı (iki yüzey arasındaki hacim),	
8	Ara Sınav 1	
9	İki Katlı İntegrallerde Değişken Dönüşümü. Uzayda Vektör Değerli Fonksiyonlar: Tanım, Vektör Değerli Fonksiyonların Limit ve Sürekliliği, Türevleri (Hız ve İvme Vektörleri), Bir Uzay Eğrisi Boyunca Yay Uzunluğu, Vektör Alanları.	
10	Eğrisel İntegraller: Vektör Alanlarının Eğrisel İntegrali, Koordinatlara Göre Eğrisel İntegral Sonsuz Diziler: Dizilerin Yakınsaklık ve Iraksaklığı (tanımları), Dizilerin Limitlerinin Hesaplanması, Diziler İçin Sıkıştırma Teoremi, Dizilerde Sürekli Fonksiyon Teoremi,	
11	Sıkça Rastlanan Limitler, Tekrarlı Tanımlanan Diziler, Sınırlı Monoton Diziler, Monoton Dizi Teoremi. Sonsuz Seriler: Geometrik Seriler, Iraksak Seriler İçin n. Terim Testi, Serileri Birleştirmek, Terim Eklemek veya Terim Silmek, Pozitif Terimli Seriler için Yakınsaklık Testleri: İntegral Testi, p Serisi,	
12	Küçük Sınav; Harmonik Seri, Karşılaştırma Testi, Limit Karşılaştırma Testi. Oran ve Kök Testleri. Alterne Seriler, Alterne Seri Testi,	
13	Mutlak ve Şartlı Yakınsaklık. Kuvvet Serileri: Bir Kuvvet Serisinin Yakınsaklık Yarıçapı, Kuvvet Serilerinin Türevi ve İntegrali, Taylor ve Maclaurin Serileri: Maclaurin ve Taylor Polinomları, Maclaurin ve Taylor Serileri, .	
14	Taylor Serisinin Uygulamaları: Yaklaşık Değer Hesabı, Limit Hesabı, Elemanter Olmayan İntegrallerin Hesabı	